

国防科技大学 2020—2021 学年春季学期

《概率论与数理统计》考试试卷 (A) 卷

注意: 1. 考试时间 2.5 小时, 答案一律写在答题纸上, 写在其它位置一律无效;

2. 请先填好试卷和答题纸密封线左边的各项内容;

3. 可能用到的常数: $\Phi(1.34)=0.9099$, $t_{0.975}(9)=2.262$, $t_{0.975}(15)=2.1314$

一、填空题 (本题每空 3 分, 满分共 30 分.)

1. 已知 $P(\bar{A})=0.3$, $P(B)=0.4$, $P(A\bar{B})=0.5$, 则 $P(B|A\cup\bar{B})=$ _____.

2. 某射手命中 10 环的概率为 0.7, 命中 9 环的概率为 0.3, 则该射手三次射击所得的环数不少于 29 环的概率为_____.

3. 设随机变量 (X,Y) 的密度函数为

$$f(x,y)=\begin{cases} 3x, & 0 < x < 1, 0 < y < x \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

则条件密度函数 $f_{Y|X}(y|x)=$ _____.

4. 设随机变量 $X \sim U(0,1)$, 则 $P\left(X^2 - \frac{3}{4}X + \frac{1}{8} \geq 0\right) =$ _____.

5. 设随机变量 X,Y 的方差分别为 $D(X)=36$, $D(Y)=25$, 相关系数 $\rho_{XY}=0.8$, 则 $D(X+Y)=$ _____.

6. 随机变量 X 满足 $E(X)=D(X)=\lambda$, 已知 $E[(X-1)(X-2)]=1$, 则 $\lambda=$ _____.

7. 设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 服从参数为 λ 的泊松分布, 则 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \xrightarrow{P} \text{_____}, (n \rightarrow \infty)$.

8. 设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, X_{n+1}$ 是来自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 且 $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$, 则当 $c=$ _____时, 统计量 $c \frac{X_{n+1} - \bar{X}_n}{S_n}$ 服从_____分布 (若涉及自由度, 需写出).

9. 针对某奶制品随机抽取 10 个样本, 测得乳酸浓度 (设服从正态分布) 样本均值为 1.379, 标准差为 0.3277, 求总体均值的置信水平为 0.95 的置信区间为_____.

二、解答题 (共 6 题, 70 分.)

10、(10 分) 两台车床加工同样的零件, 第一台出现不合格品的概率是 0.03, 第二台出现不合格品的概率是 0.06, 加工出来的零件放在一起, 并且已知第一台加工的零件数比第二台加工的零件数多一倍.

(1) (5 分) 求任取一个零件是合格品的概率;

(2) (5 分) 如果取出的零件是不合格品, 求它是由第二台车床加工的概率.

11、(10 分) 设随机变量 X 的分布率为 $P(X=k)=pq^{k-1}, k=1,2,\dots, 0<p<1, q=1-p$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自该总体的样本, 求 $X_{(n)}=\max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 的分布律.

12、(10 分) 设随机变量 X, Y 相互独立, 且 $X \sim U(0,1)$, $Y \sim \text{Exp}(1)$, 求随机变量 $Z = X + Y$ 的密度函数.

13、(10 分) 设某种算法在进行加法运算时, 对每个加数取整数, 设所有的取整误差是相互独立的, 且都服从 $U(-0.5, 0.5)$, 若将 1500 个数相加, 求误差总和的绝对值超过 15 的概率.

14、(15 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自密度函数为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} e^{-(x-\theta)} & , x > \theta \\ 0 & , \text{其它} \end{cases}$$

总体的样本, 求:

(1) (7 分) θ 的矩估计量, 其是否为无偏估计 (说明理由);

(2) (8 分) θ 的极大似然估计量, 其是否为无偏估计 (说明理由)?

15、(15 分) 从某稀土矿的东、西支矿脉中, 各抽取样本容量分布为 9 和 8 的样本进行测试, 得到样本含稀土的均值及样本方差如下:

$$\text{东支: } \bar{x} = 0.230, s_1^2 = 0.1337$$

$$\text{西支: } \bar{y} = 0.269, s_2^2 = 0.1736$$

若东、西两支矿脉的含稀土量都服从正态分布且方差相同, 问东、西支矿脉含稀土量的均值是否可以看作是一样的 ($\alpha=0.05$) ?